

微积分甲 II 21-22 期末

1. 求函数 $f(x) = 1 + \arctan x$ 的麦克劳林级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$, 并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.
2. 设有一金属薄片, 其形如曲面 $z = xy$ 与圆柱体 $x^2 + y^2 = 1$ 相交的部分, 其面密度为 e , 求薄片的质量 m .
3. 设空间曲线 $\Gamma: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [\sqrt{2}, \sqrt{\pi^2 - 2}]\}$, 求第一类曲线积分

$$I_1 = \int_{\Gamma} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} ds.$$

4. 已知曲线 $C: (x-1)^2 + y^2 = 4$, 且 C 取逆时针方向, 求第二类曲线积分 $I_2 = \oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$.

5. 设 S 为球面片 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 取外(上)侧为正侧,

计算第二类曲面积分 $J = \iint_S z^3 dx dy$.

6. 求 $f(x) = \arcsin(\cos x)$ 的以 2π 为周期的 Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$,

并求 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(2n+1)}{(2n+1)^2}$ 的值.

7. 已知单位闭球体 $B: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 求函数 $u = x + y + z$ 在 B 上的最大值与最小值.

8. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 已知 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \alpha \in [0, 2\pi)$

(1) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{(0,0)}$.

(2) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

9. 已知函数 $g(u, v)$ 存在连续的一阶偏导函数 $\frac{\partial g}{\partial u}(u, v), \frac{\partial g}{\partial v}(u, v)$, 且 $\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g'_1(u, v) + 2g'_2(u, v) \neq 0$, 函数 $z = z(x, y), (x, y) \in \mathcal{O}$ 由方程 $g(x - z, y - 2z) = 0$ 确定.

(1) 证明: $\forall (x, y) \in \mathcal{O}, \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) + 2\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 1$.

(2) 证明: 曲面 $g(x - z, y - 2z) = 0$ 上的每一点处的切平面的法向量都垂直于向量 $\vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

10. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{1}{2}$, 证明交错级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛.

11. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为, U 是 $\mathbb{R}^2$ 包含 D 的开区域, 函数 $z = f(x, y)$ 为定义在 U 上的一个非负二元函数, 存在连续的一阶偏导且 $f|_{\partial D} = 0$, 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left[\frac{\partial z}{\partial x}(x, y) \right]^2 + \left[\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) \right]^2}.$$

12. 设 M 为 $\mathbb{R}^3$ 中由一光滑简单封闭曲面 S 所围成的有界闭区域, $V(M)$ 为 M 的体积, U 为包含 M 的一个开集, $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 S 的单位外法向量, $f(x, y, z)$ 为定义在 U 上并具有所有连续二阶偏导的函数, 且满足 $\forall (x, y, z) \in M, f(x, y, z) \neq 0, \operatorname{div} \left(f \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}(f) \right) = 2f(x, y, z), \|\overrightarrow{\operatorname{grad}}(f)\|^2 = f(x, y, z)$. 证明:

$$\iint_S \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS = V(M)$$